RJEŠENJA

1. U navedenim zadatcima zaokruži točan odgovor.

1.a) Koji niz predstavlja homologni niz alkena?

A. CH_2, C_2H_4, C_3H_6
B. CH_2, C_2H_4, C_4H_8
C. C_2H_2, C_2H_4, C_2H_6
D. C_2H_4, C_3H_6, C_4H_8

0,5 bodova

___/0,5

1.b) Koji je od navedenih metala najmekši pri 25 °C?

A. natrij
B. bakar
C. srebro
D. aluminij

0,5 bodova

___/0,5

1.c) U kojem su nizu navedne izoelektronske vrste?

A. Cl^-, Ar, K
B. Ne, Ar, Kr
C. NO^+, CO, N_2
D. Mg^{2+}, Al^{3+}, Cl^-

0,5 bodova

___/0,5

1.d) U kojem nizu sve zapisane kemijske formule pripadaju nepolarnim molekulama?

A. PCl_5, CO, CBr_4
B. CO_2, SO_3, C_2H_4
C. BCl_3, XeF_4, SO_2,
D. BeF_2, CH_2Cl_2, SiH_4

0,5 bodova

___/0,5

Σ ZADATAK 1.:

_____ / 2

RJEŠENJA

2. Prilikom proizvodnje praška za pecivo u jednom trenutku nastane smjesa soli ugljične kiseline – sode i sode bikarbone. U toj smjesi maseni je udio natrija 35,0 %.

2.a) Napiši imena sljedećih kemijskih spojeva:

soda: natrijev karbonat ___/0,5

soda bikarbona: natrijev hidrogenkarbonat ___/0,5

Za svaki točno naveden naziv: 2 x 0,5 bodova

2.a / 1

2.b) Odredi masene udjele sode i sode bikarbone u smjesi.

$Na_2CO_3 = x$

$NaHCO_3 = y = 1 - x$

$w(Na) = \frac{2 \cdot A_r(Na)}{M_r(Na_2CO_3)} \cdot x + \frac{A_r(Na)}{M_r(NaHCO_3)} \cdot (1-x)$

$0,35 = \frac{46,0}{106} \cdot x + \frac{23,0}{84,0} \cdot (1-x)$

$0,35 = 0,434 \cdot x + 0,274 \cdot (1-x)$

$x = 0,476$

$w(Na_2CO_3) = 47,6\%$

$w(NaHCO_3) = 52,4\%$

___/1
___/0,5
___/0,5
___/0,5

2.b /2,5

Za ispravne formule sode i sode bikarbone: 2x0,5 bod= 1 bod
Za povezivanje masenih udjela natrija u sodi i sodi bikarboni: 0,5 bodova
Za točan izračun masenog udjela sode u smjesi (u postocima ili rasponu 0 do 1): 0,5 bodova
Za točan izračun masenog udjela sode bikarbone u smjesi (u postocima ili rasponu 0 do 1): 0,5 bodova
Napomena: priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.

Σ ZADATAK 2.:

/3,5

3. U tablici su navedena tališta i vrelišta tvari **A** i **B** pri istom tlaku. U posljednji stupac upiši agregacijsko stanje tvari **A** i **B** pri 20 °C.

tvar	T_t	T_v	agregacijsko stanje pri 20 °C
A	135,15 K	272,65 K	plinovito, g
B	179,15 K	341,85 K	tekuće, l

_____/2 x 0,5

Za svako točno navedeno agregacijsko stanje: 2 x 0,5 bodova
Napomena: priznati ako se napiše ili oznaka ili puni naziv agregacijskog stanja

Σ ZADATAK 3.:

/1

RJEŠENJA

4. Alkalijski metali izgaraju u atmosferi kisika pri čemu nastaju različiti spojevi tih elemenata s kisikom: izgaranjem litija nastaje litijev oksid, izgaranjem natrija natrijev peroksid, a izgaranjem kalija kalijev superoksid.

4.a) U kojem je od navedenih produkata najveći maseni udio kisika?

u litijevom oksidu, Li_2O

Za točno navedeno ime ili kemijski zapis spoja: 0,5 bodova

___/0,5

4.a /0,5

4.b Pri dodavanju produkata izgaranja alkalijskih metala (litija, natrija i kalija) u vodu s fenolftaleinom otopina poprima purpurnu boju. Reakcijom natrijeva peroksida i kalijeva superoksida s vodom nastaje vodikov peroksid, pri čemu se iz kalijeva superoksida oslobađa i plin koji podržava gorenje. Jednadžbama kemijskih reakcija prikaži navedene promjene uz pripadajuća agregacijska stanja.

$Li_2O(s) + H_2O(l) \rightarrow 2\ LiOH(aq)$ ___/1,5

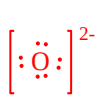
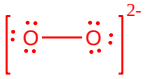
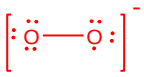
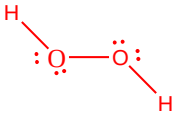
$Na_2O_2(s) + 2\ H_2O(l) \rightarrow 2\ NaOH(aq) + H_2O_2(aq)$ ___/1,5

$2\ KO_2(s) + 2\ H_2O(l) \rightarrow 2\ KOH(aq) + H_2O_2(aq) + O_2(g)$ ___/1,5

Za svaku točno napisanu jednadžbu kemijske reakcije izjednačenu po masi i naboju: 3 × 1 = 3 boda
Za točno napisana agregacijska stanja: 3 × 0,5 = 1,5 bodova

4.b /4,5

4.c) Lewisovim strukturnim formulama prikaži kemijske vrste navedene u tablici.

kemijska vrsta	oksid	peroksid	superoksid	vodikov peroksid
Lewisova strukturna formula				

___/4 x 0,5

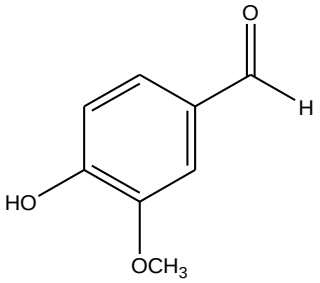
4.c /2

Za svako ispravno prikazanu Lewisovu strukturu: 4x0,5 bod=2 boda

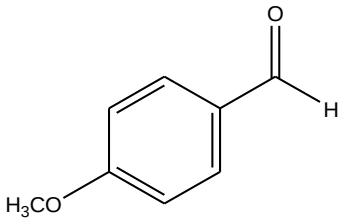
Σ 4. ZADATAK:

/7

5. Na slici su strukturnim formulama prikazane molekule dvaju organskih spojeva: vanilina (**E**) i anisaldehida (**F**). Vanilin je mirisna i aromatična tvar koja se upotrebljava u proizvodnji čokolade, slatkiša i mirisa. Anisaldehid je spoj jake arome koji pruža slatki, cvjetni miris anisu.



E



F

5.a) Koja je dominantna vrsta međumolekulskih interakcija između molekula spoja **E**? (odgovor napiši bez upotrebe izraza van der Waalsove sile)

vodikove veze

0,5 bodova

___/0,5

5.a /0,5

5.b) Koja je dominantna vrsta međumolekulskih interakcija između molekula spoja **F**? (odgovor napiši bez upotrebe izraza van der Waalsove sile)

dipol-dipol

0,5 bodova

___/0,5

5.b /0,5

5.c) Izračunaj maseni udio kisika u vanilinu.

___/0,5

___/0,5

___/0,5

$$w(O) = \frac{3 \cdot A_r(O)}{M_r(C_8H_8O_3)} = \frac{3 \cdot 16}{152,16} = 0,315 = 31,5\%$$

Za ispravno zapisanu molekulsku formulu vanilina: 0,5 bodova
Za ispravan izraz izračuna masenog udjela kisika u spoju: 0,5 bodova
Za točan račun masenog udjela kisika u vanilinu (u postocima ili rasponu 0 do 1): 0,5 bodova

5.c /1,5

Σ 5. ZADATAK:

/2,5

RJEŠENJA

6. Imamo broncu! Brončana medalja jest legura bakra, cinka i kositra u kojima je maseni udio cinka 3,0 %, a kositra 1,0 %. Promjer medalje je 9,0 cm, a debljina 7,5 mm. Volumen legure jednak je zbroju volumena metala.
Gustoće metala su: $\rho(\mathrm{Cu}) = 8{,}9\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$, $\rho(\mathrm{Sn}) = 7{,}3\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$, $\rho(\mathrm{Zn}) = 7{,}1\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$.

6.a) Izračunaj masu medalje.

$$V_{(\text{medalja})} = r^2 \cdot \pi \cdot h = 4{,}5^2\ \mathrm{cm^2} \cdot \pi \cdot 0{,}75\ \mathrm{cm} = 47{,}69\ \mathrm{cm^3}$$

$$V_{(\text{medalja})} = V(\mathrm{Cu}) + V(\mathrm{Zn}) + V(\mathrm{Sn})$$

$$\frac{m_{(\text{medalje})}}{\rho_{(\text{medalje})}} = \frac{m_{(\text{medalje})} \cdot w(\mathrm{Cu})}{\rho(\mathrm{Cu})} + \frac{m_{(\text{medalje})} \cdot w(\mathrm{Zn})}{\rho(\mathrm{Zn})} + \frac{m_{(\text{medalje})} \cdot w(\mathrm{Sn})}{\rho(\mathrm{Sn})}$$

$$\frac{1}{\rho_{(\text{medalje})}} = \frac{w(\mathrm{Cu})}{\rho(\mathrm{Cu})} + \frac{w(\mathrm{Zn})}{\rho(\mathrm{Zn})} + \frac{w(\mathrm{Sn})}{\rho(\mathrm{Sn})} \qquad \text{___/0,5}$$

$$\frac{1}{\rho_{(\text{medalje})}} = \frac{0{,}96}{8{,}9\ \mathrm{g\ cm^{-3}}} + \frac{0{,}03}{7{,}1\ \mathrm{g\ cm^{-3}}} + \frac{0{,}01}{7{,}3\ \mathrm{g\ cm^{-3}}} \qquad \text{___/0,5}$$

$$\rho_{(\text{medalje})} = 8{,}81\ \mathrm{g\ cm^{-3}} \qquad \text{___/0,5}$$

$$m_{(\text{medalje})} = \rho_{(\text{medalje})} \cdot V_{(\text{medalja})} = 8{,}81\ \mathrm{g\ cm^{-3}} \cdot 47{,}69\ \mathrm{cm^3} = 420{,}15\ \mathrm{g} \qquad \text{___/0,5}$$

Za točan izračun volumena medalje s pripadajućom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Za točan izraz koji povezuje gustoću medalje s gustoćama metala: 0,5 bodova
Za točan izračun prosječne gustoće medalje s pripadajućom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Za točan izračun mase medalje s pripadajućom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Napomena: priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.

6.a /2

6.b) Izračunaj broj atoma bakra, cinka i kositra u medalji.

$$N(\mathrm{Cu}) = \frac{m(\mathrm{Cu})}{m_a(\mathrm{Cu})} = \frac{w(\mathrm{Cu}) \cdot m(\text{medalja})}{A_r(\mathrm{Cu}) \cdot u} = \frac{0{,}96 \cdot 420{,}15\ \mathrm{g}}{63{,}55 \cdot 1{,}6605 \times 10^{-24}\ \mathrm{g}} = 3{,}82 \times 10^{24}$$

$$N(\mathrm{Zn}) = \frac{m(\mathrm{Zn})}{m_a(\mathrm{Zn})} = \frac{w(\mathrm{Zn}) \cdot m(\text{medalja})}{A_r(\mathrm{Zn}) \cdot u} = \frac{0{,}03 \cdot 420{,}15\ \mathrm{g}}{65{,}38 \cdot 1{,}6605 \times 10^{-24}\ \mathrm{g}} = 1{,}16 \times 10^{23}$$

$$N(\mathrm{Sn}) = \frac{m(\mathrm{Sn})}{m_a(\mathrm{Sn})} = \frac{w(\mathrm{Sn}) \cdot m(\text{medalja})}{A_r(\mathrm{Sn}) \cdot u} = \frac{0{,}01 \cdot 420{,}15\ \mathrm{g}}{118{,}7 \cdot 1{,}6605 \times 10^{-24}\ \mathrm{g}} = 2{,}13 \times 10^{22}$$

Za pravilan izraz za izračun broja atoma el. u leguri iz omjera ukupne mase i mase atoma: 0,5 bodova __/0,5
Za točan izraz ili izračun za masu metala iz masenog udjela i mase cijele medalje: 0,5 bodova ___/0,5
Za točan izračun broja atoma bakra, cinka i kositra: 3 x 0,5 bod=1,5 bodova ___/3 x 0,5
Napomena: priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.
Napomena: priznati i ako je računato s pogrešno izračunatom masom iz zadataka 6.a

6.b /2,5

6.c) Napiši raspored elektrona po ljuskama za navedene čestice:

Cu^+ 2, 8, 18 ___/0,5

Cu^{2+} 2, 8, 17 ___/0,5

Zn^{2+} 2, 8, 18 ___/0,5

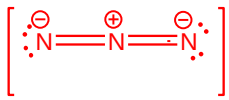
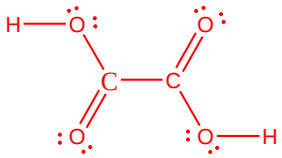
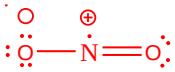
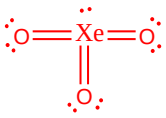
Sn^{2+} 2, 8, 18, 18, 2 ___/0,5

6.c /2

Σ 6. ZADATAK:

/6,5

7. Kemijskim vrstama navedenima u tablici napiši kemijsku formulu, nacrtaj Lewisovu strukturnu formulu i imenuj prostornu građu molekule prema VSEPR modelu.

Kemijska vrsta	Formula kemijske vrste	Lewisova strukturna formula	Prostorna građa
azidni ion	N_3^-		linearna, pravocrtna
oksalna kislina	$H_2C_2O_4$		planarna
dušikov(IV) oksid	NO_2		kutna, V-oblik, savijeni oblik
ksenonov(VI) oksid	XeO_3		trigonska piramida, izobličeni tetraedar

Za ispravne kemijske formule: 4 × 0,5 = 2 boda
Za ispravne Lewisove strukturne formule (i bez prikaza prostorne građe): 4 × 0,5 = 2 boda
Za točan naziv prostorne građe: 4 × 0,5 = 2 boda
Napomena: priznati i ispravne Lewisove formule bez formalnih naboja

___/4 x 0,5

___/4 x 0,5

___/4 x 0,5

Σ 7. ZADATAK:

_____/6

RJEŠENJA

8. Kisik je jedan od najvažnijih elemenata na Zemlji. U prirodi nastaje biološkim procesima, dok se u laboratoriju može dobiti kemijskim reakcijama razgradnje određenih spojeva. Jednadžbama kemijskih reakcija uz pripadajuća agregacijska stanja prikaži opisane promjene:

8.a) Dobivanje kisika žarenjem kalijevog nitrata:

$2\ KNO_3(l) \rightarrow 2\ KNO_2(l) + O_2(g)$ **KNO_3 će se razgraditi tek kad se rastali (l)** ___/ 1,5

Dobivanje kisika žarenjem kalijevog permanganata:

$2\ KMnO_4(s) \rightarrow K_2MnO_4(s) + MnO_2(s) + O_2(g)$ ___/ 1,5

Raspad vodikovoga peroksida:

$2\ H_2O_2(aq) \rightarrow 2\ H_2O(l) + O_2(g)$ ___/ 1,5

Reakcija fotosinteze:

$6\ CO_2(g) + 6\ H_2O(l) \rightarrow C_6H_{12}O_6(aq) + 6\ O_2(g)$ ___/ 1,5

Za svaku točno napisanu jednadžbu kemijske reakcije izjednačenu po masi i naboju: 4 × 1 = 4 boda
Za točno napisana agregacijska stanja: 4 × 0,5 = 2 boda

8.a /6

8.b) Velike količine kisika industrijski se dobivaju iz zraka. Navedi postupak kojim se iz zraka izdvaja kisik.

frakcijska destilacija (ukapljenog) zraka **0,5 bodova** ___/0,5

8.b /0,5

Σ 8. ZADATAK:

/6,5

9. U tablici su prikazane energije kovalentnih veza dvoatomnih molekula dušika, kisika, klora i broma.

9.a) U drugi red tablice upiši molekulu na koju se odnosi pojedina energija veze.

Energija veze / kJ mol^{-1}	193	243	494	941
Molekula	brom ili Br_2	klor ili Cl_2	kisik ili O_2	dušik ili N_2

4 x 0,5 bodova

___/4 x 0,5

9.a /2

9.b) Poredaj dvoatomne molekule, dušika, kisika, klora i broma, prema porastu duljine veze.

$N_2 < O_2 < Cl_2 < Br_2$

Napomena: priznati samo potpuni poredak 0,5 bodova ___/0,5

9.b /0,5

Σ 9. ZADATAK:

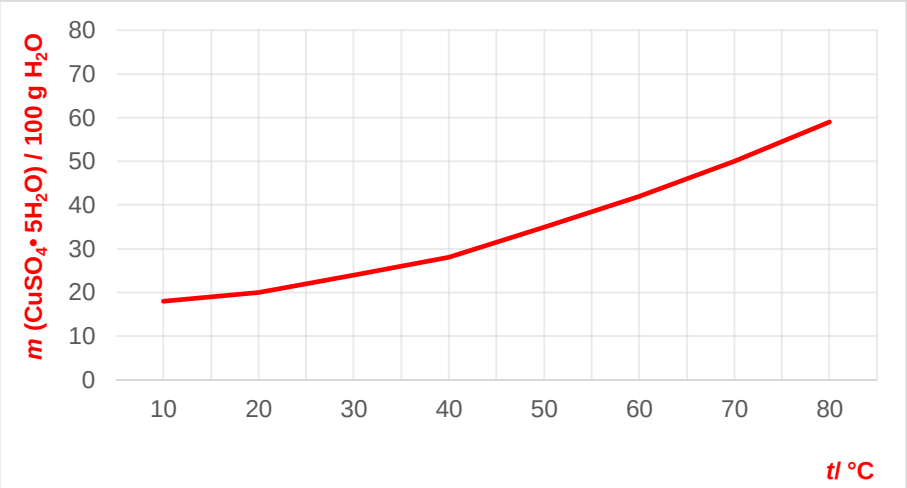
/2,5

RJEŠENJA

10. U tablici su navedene mase bakrova(II) sulfata pentahidrata koje se mogu otopiti u 100 g vode pri različitim temperaturama.

t / °C	10	20	30	40	50	60	70	80
m ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) / g	18,0	20,0	24,0	28,0	35,0	42,0	50,0	59,0

10.a) Nacrtaj krivulju topljivosti bakrova(II) sulfata i pravilno označi osi.



Za pravilno označenu apcisu (veličina i mjerna jedinica): 0,5 bodova ___/0,5
Za pravilno označenu ordinatu (veličina i mjerna jedinica): 0,5 bodova ___/0,5
Za ucrtanu krivulju topljivosti: 0,5 bodova ___/0,5
Napomena: ne priznavati ako su ucrtane samo točke, a ne i krivulja

10.a /1,5

10.b) Ida je pri temperaturi od 40 °C u laboratorijsku čašu dodala 75 g vode i 25 g bakrova(II) sulfata petahidrata te sadržaj miješala staklenim štapićem štapićem sve dok se više nisu uočavale nikakve promjene u sustavu. Dobila je heterogenu smjesu. Je li nastala otopina nezasićena, zasićena ili prezasićena?

zasićena **0,5 bodova** ___/0,5

10.b /0,5

10.c) Izračunaj masu zaostaloga taloga bakrova(II) sulfata pentahidrata u čaši.

$x = m(\text{otopljeni } CuSO_4)$

$$\frac{x}{75\ \text{g } H_2O} = \frac{28 \pm 1\ \text{g } CuSO_4}{100\ \text{g } H_2O}$$

___/0,5

___/0,5

$$x = 21 \pm 0{,}75\ \text{g}$$

$$m(\text{talog } CuSO_4) = m(\text{ukupni } CuSO_4) - m(\text{otopljeni } CuSO_4)$$
$$= 25\ \text{g} - 21 \pm 0{,}75\ \text{g} = 4 \pm 0{,}75\ \text{g}$$

10.c /1

Za točan izračun mase otopljenoga $CuSO_4$ uz pripadnu mjernu jedinicu: 0,5 bodova
Z točan izračun mase taloga $CuSO_4$ uz pripadnu mjernu jedinicu: 0,5 bodova

Σ 10. ZADATAK:

/3

11. Na sljedeći niz pitanja odgovori tako da navedeš opažanje koje očekuješ tijekom „izvedbe“ pokusa.

11.a) Koje se obojenje primjeti u časi s vodenom otopinom amonijaka ako se doda nekoliko kapi metiloranža?

žuto obojenje ___/ 0,5

11.a /0,5

11.b) Koja opažanja primjećuješ tijekom reakcije granule cinka s klorovodičnom kiselinom, osim što se granula cinka smanji?

nastajanje mjehurića ___/ 0,5

11.b /0,5

11.c) Koja se boja pojavljuje kada se Lugolova otopina dokapa na kuhani krumpir?

plava boja ___/ 0,5

11.c /0,5

11.d) Koja se pojava uočava kada se otvorene boce klorovodične kiseline i amonijaka približe jedna drugoj?

bijeli dim ___/ 0,5

11.d /0,5

11.e) Koja se promjena primjeti u smjesi bjelanjka i natrijeve lužine nakon dodatka otopine olovova(II) nitrata?

crno obojenje ___/ 0,5

11.e /0,5

11.f) Koja se promjena primijeti kada se Trommerov reagens doda u otopinu glukoze?

crvenosmeđi talog ___/ 0,5

11.f /0,5

6 x 0,5 bodova

Σ 11. ZADATAK:

/3

12. U tablici je navedeno prvih deset energija ionizacije elementa **X**, koji se nalazi u četvrtoj periodi.

Energija ionizacije elementa **X** / kJ mol^{-1}									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
589,80	1145,4	4912,4	6491,0	8153,0	10496	12270	14206	18191	20385

12.a) Napiši naziv skupine periodnog sustava elemenata kojoj pripada element **X**.

zemnoalkalijski metali **0,5 bodova** ___/ 0,5

12.a /0,5

12.b) Na prazna mjesta upiši odgovarajuće kemijske formule fluorida, nitrida, sulfida i karbida kemijskog elementa **X**.

fluorid: CaF_2 ili XF_2 nitrid: Ca_3N_2 ili X_3N_2

sulfid: CaS ili XS karbid: CaC_2 ili XC_2

Za svaku ispravno napisanu formulu kemijskog spoja: 4 x 0,5 = 2 boda

___/4 x 0,5

12.b /2

12.c) Prikaži jednadžbom reakcije proces kojemu odgovara treća energija ionizacije elementa **X** uz pripadajuća agregacijska stanja.

$Ca^{2+}(g) \rightarrow Ca^{3+}(g) + e^-$ ili $X^{2+}(g) \rightarrow X^{3+}(g) + e^-$

Za točno napisanu jednadžbu kemijske reakcije izjednačenu po masi i naboju: 1 bod ___/1

Za točno napisana agregacijska stanja: 0,5 bodova ___/0,5

12.c /1,5

12.d) Je li proces $Na(g) + e^- \rightarrow Na^-(g)$ endoterman ili egzoterman?

egzoterman

0,5 bodova

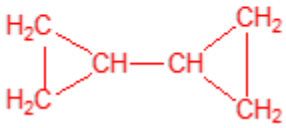
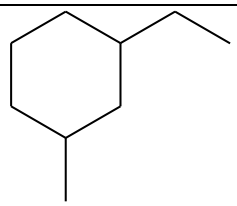
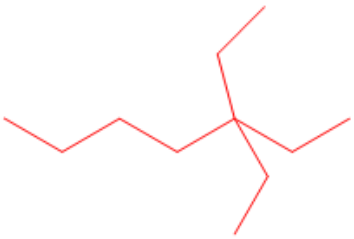
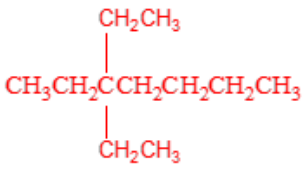
___/0,5

12.d /0,5

Σ 12. ZADATAK:

/4,5

13. Popuni tablicu tako da prikazane spojeve imenuješ ili ih prikažeš strukturnom formulom spoja (sažetim strukturnim ili veznim crticama).

strukturna formula spoja	ime spoja
$CH_3(CH_2)_5CH(Cl)CH_3$	2-kloroktan
 ili 	1-ciklopropilciklopropan
	1-etil-3-metilcikloheksan
 ili 	3,3-dietilheptan

___/4 x 0,5

Za pravilno napisan naziv ili strukturu: 4 x 0,5 bodova

Σ 13. ZADATAK:

_____/2